

박재남

AI Agent Engineer · Backend Engineer · Product Lead

경력상 개인적으로 강한 기억으로 정리되는 사례를 중심으로 기술한 문서로, 전체 업무를 망라하지 않습니다.

성과는 사업 성과와 엔지니어링 성과로 구분해 기술했습니다. 두 축을 나눈 기준은 판단의 출발점입니다. 사업 성과는 고객의 문제를 정의하고 판매 단위를 다시 나누는 데에서, 엔지니어링 성과는 데이터 파이프라인과 서비스의 신뢰성을 확보하는 데에서 출발했습니다. 두 축이 만나는 지점은 재정의한 판매 단위를 실제 제품으로 만들기 위해 엔지니어링 리소스를 어디에 투입할지 결정하는 과정이었습니다.

최근 경력은 사례 단위로, 초기 경력은 담당 범위와 역할 중심으로 정리했습니다.

생년월일

92.12.16

이메일

jnpark1623@gmail.com

전화

010-5550-1623

지역

Seoul, KR

LINKEDIN

<https://www.linkedin.com/in/jnpark1623>

DeepSearch

Backend Software Engineer (2023/12-현재) · Team Lead - Finance AI (2025/05-현재)

DeepSearch AI와 금융 데이터 엔진 Finorma에서 백엔드 엔지니어, PO, 팀 리드를 겸하며, 영업·퀀트·엔지니어링·디자인·AI 서비스 기획으로 구성된 약 10~12인 규모 풀스택 조직을 이끌고 있습니다.

팀의 미션은 세 축입니다. 첫째, AI를 더 똑똑하게 만드는 핵심은 모델이 아니라 데이터라는 관점에서 금융 데이터를 AI가 바로 활용할 수 있는 형태로 만듭니다. 둘째, 금융 도메인에 특화된 AI Agent를 제품화해 고객에게 가치를 전달합니다. 셋째, 이 역량을 우리가 직접 활용해 Index 사업으로 전개합니다.

아래 사업 성과는 이 세 축을, 엔지니어링 성과는 세 축을 뒷받침하는 데이터 파이프라인과 AI 제품 서빙 기반을 다룹니다. 외부 금융 데이터 수집·정형화 계층부터 AI Agent 제품과 매출 구조까지가 담당 범위입니다.

AI Agent 구현에서는 LangChain·LangSmith 기반 DAG와 LLM 추론 기반 Agentic Loop를 요구사항에 따라 구분했습니다. Agent가 활용하는 데이터는 태깅·토픽 추출·인덱싱을 거쳐 검색 단위와 관련도를 정교화했으며, 데이터 수집부터 Agent 실행 추적과 제품 서빙까지 연결했습니다.

사업 성과

세그먼트 기반 판매 단위 재정의와 매출 구조 재편

문제 데이터 공급과 요청 기반 수집·제공이 구분 없는 단일 매출로 묶여 있어, 고객군마다 다른 요구가 제품 구성과 판매 단위에 반영되지 않았습니다.

세일즈 과정의 일부를 직접 리딩하며 잠재 고객의 도입 병목 지점과 미발굴 매출 기회를 파악했습니다.

파악한 병목을 기준으로 고객 세그먼트를 구분하고, 세그먼트별 요구사항에 맞춰 판매 단위를 다시 정의했습니다. 잠재 고객의 문제를 먼저 정의한 뒤, 그 문제를 해결할 수 있는 단위로 판매 제품을 분리하는 방식입니다.

재정의한 판매 단위에 필요한 기능은 신규 개발 과제로 정의하고 엔지니어링 리소스를 배분했습니다. 아래 데이터 공급·B2B 솔루션·지수 운영 세 축이 이 과정에서 정리된 매출 구조입니다.

신규 구독 계약 (바우처 제외, 억 원)

구분	2024	2025	2026 YTD
신규 구독	0.37	9.75	17.02

2026년 YTD 실적이 이미 전년(2025년) 연간 실적을 상회했고, 성사 가능성이 높은 파이프라인만 반영해도 연 약 35억 원 규모로 마감될 전망입니다. 해지율은 5~8% 수준으로, 신규 구독의 대부분이 반복 매출(ARR)로 유지됩니다.

결과 구분 없이 묶여 있던 매출을 세 개의 사업 축으로 재편해, 바우처를 제외한 신규 구독 계약을 2024년 0.37억 원에서 2025년 9.75억 원, 2026년 YTD 17.02억 원으로 끌어올렸습니다.

데이터 공급 사업 — AI Ready Data 포지셔닝과 판매 범위 확장

문제 AI를 더 똑똑하게 만드는 핵심이 모델이 아니라 데이터라는 것이 이 축의 전제입니다. 안정적인 데이터 공급 자체는 기존 매출 구조로 유지되고 있었으나, 고객이 금융 데이터를 실제로 AI에 활용하기까지 드는 시간적 비용이 커서 도입 속도가 매출 확장의 병목이었습니다. 내부 규제상 기존 전달 방식을 쓸 수 없는 잠재 고객도 있었습니다.

경쟁사 대비 빠르게 활용할 수 있는 데이터를 강점으로 잡고 AI Ready Data 개념을 선제적으로 도입했습니다. 고객이 원하는 결과물을 가장 빠르게 구축할 수 있는 형태로 포지셔닝하고, 데이터 재가공·인덱싱·고관련도 검색 등의 기능을 별도 제품군으로 분리해 판매 단위를 만들었습니다.

데이터 전달 방식을 다변화해, 내부 규제 때문에 기존 방식으로는 데이터를 즉시 사용할 수 없던 잠재 고객을 신규 고객으로 전환했습니다.

AI Agent 도입 수요가 시장에 빠르게 확산되면서 비정형 데이터 수집 범위를 소셜·유튜브 등 신뢰도 관리가 필요한 채널까지 넓히고, LLM이 활용할 수 있는 소스와 형태로 재가공했습니다.

결과 신규 제품군 분리, 전달 방식 다변화, 수집 범위 확장이 각각 신규 매출 증대로 이어졌습니다.

AI Ready Data

인덱싱

검색

비정형 데이터

금융 도메인 AI Agent 기업형 B2B 솔루션 신규 런칭

문제 축적·가공한 데이터를 직접 가져가 활용하거나 재가공할 역량이 없는 조직은 데이터 공급만으로는 고객이 될 수 없었습니다. 과거 이 영역의 솔루션은 목적에 따른 분류·재가공이 선행되어야 해 니치 마켓만 타겟할 수 있었고, 그만큼 시장 규모가 작았습니다.

AI Agent가 폭넓은 범위에서 추론·분석을 수행할 수 있게 되면서 목적별 사전 분류·가공에 대한 의존이 줄었고, 이를 근거로 넓은 시장을 타겟하는 금융 도메인 AI Agent 기업형 솔루션이 성립한다고 판단했습니다. 축적·가공한 데이터를 기반으로 신규 솔루션을 런칭했습니다.

사용자 측 핵심 문제는 고비용 금융 전문가의 대체로 정의했습니다. 롱테일 시장의 고객은 금융 전문가에게 높은 비용을 지불하기 어렵고 의사결정을 늦출 수도 없기 때문에, 이 구간을 AI Agent 솔루션이 대신할 수 있다고 봤습니다.

결과 데이터를 직접 다루지 못하는 조직을 대상으로, 금융 도메인 AI Agent가 가치를 전달하는 신규 매출원을 확보했습니다.

AI Agent

LLM

agentic loop

B2B SaaS

지수 운영 사업 포지셔닝 전환

문제 지수 운영(ETF)은 기존에도 수행하던 사업이지만, 의뢰가 지수 개발로 이어지는 산업 구조상 우리에게만 의뢰할 수 있는 지점이 없으면 경쟁이 성립하지 않았습니다. 경쟁사는 24시간 내 지수 개발이 가능한 상태였습니다.

데이터·AI 역량을 외부에 공급하는 데 그치지 않고 우리가 직접 활용해 지수를 운영하는 축입니다. 개발 속도로 경쟁하는 대신, 비정형 데이터 분석 역량을 강점으로 두고 경쟁사가 수행하지 않는 딥 리서치 영역의 지수 개발로 포지셔닝을 변경하는 데 기여했습니다.

결과 속도 중심의 경쟁 구도에서 벗어나, 딥 리서치 기반 지수 개발이라는 차별화된 의뢰 지점을 확보했습니다.

비정형 데이터 분석

조직 내 비효율의 AX 전환

문제 영업, 쿼트, 엔지니어링, 디자인, AI 서비스 기획이 하나의 조직에 속해 있어 직군별 목표와 실행 우선순위를 정렬할 필요가 있었고, 반복 업무가 핵심 업무 시간을 잠식하고 있었습니다.

약 10~12인 규모 풀스택 조직의 팀 리드와 PO를 겸하며 목표, 우선순위, 딜리버리 구조를 정의하고 엔지니어링 기술 방향을 함께 관리했습니다.

조직 내 반복 업무의 비효율은 AX(AI Transformation)로 전환해 구성원이 핵심 업무에 집중할 수 있도록 했습니다.

결과 ROI 개선과 매출 성장으로 이어졌습니다.

AX

AI Agent 제품화

LangChain·LangSmith 기반 DAG 설계와 실행 추적

문제 복수 단계의 AI 작업에서 단계 간 의존성과 실행 순서를 통제하면서 각 실행을 추적할 수 있는 구조가 필요했습니다.

단순한 요구에는 native LLM 호출을 사용하고, 단계 간 의존성과 실행 순서가 정해진 작업에는 LangChain 기반 DAG를 적용했습니다.

LangSmith로 DAG 실행 흐름과 단계별 결과를 추적·점검해 Agent 개발과 운영의 가시성을 확보했습니다.

결과 고정된 실행 경로가 필요한 AI 작업을 추적 가능한 DAG로 제품에 적용했습니다.

LangChain

LangSmith

DAG

LLM

LLM 추론 기반 Agentic Loop 구현

문제 실행 경로를 사전에 고정하기보다 현재 관찰 결과에 따라 다음 도구와 행동을 동적으로 결정해야 하는 작업이 있었습니다.

목적별 toolset과 실행 가이드를 정의하고, 도구 선택·실행 순서·다음 행동은 LLM이 추론하도록 설계했습니다.

LLM의 판단에 따라 tool을 실행하고 결과를 다시 관찰 컨텍스트로 전달해, 목표 달성 또는 종료 판단까지 추론·도구 실행·관찰 단계를 반복했습니다.

실행 경로를 사전에 정의하는 DAG와 달리, 목적과 가드레일 안에서 다음 step과 tool 선택을 LLM 추론에 맡겼습니다.

결과 목적에 맞는 도구를 LLM이 동적으로 선택하고 실행 결과를 바탕으로 다음 행동을 이어가는 Agentic Loop를 제품에 적용했습니다.

Agentic Loop

Toolset

LLM Reasoning

Tool Execution

태깅·토픽 추출·인덱싱 기반 검색 정확도 개선

문제 원천 데이터를 그대로 LLM에 전달하면 검색 단위와 맥락이 불명확해 필요한 정보를 안정적으로 선택하기 어려웠습니다.

정형 데이터와 뉴스·공시·유튜브·소셜 등의 비정형 데이터를 통합 수집하고, 주제와 맥락을 식별할 수 있도록 태깅과 토픽 추출을 적용했습니다.

전처리·재가공·인덱싱으로 검색 단위를 정교화하고 고관련도 검색 기능을 별도 제품군으로 분리해 Agent가 활용할 수 있는 AI Ready Data로 제공했습니다.

결과 Agent가 필요한 맥락을 검색할 수 있도록 데이터 수집부터 태깅·토픽 추출·인덱싱까지 연결했습니다.

AI Ready Data

Tagging

Topic Extraction

Indexing

High-relevance Search

Agent 지원 데이터 파이프라인과 제품 서빙

문제 AI Agent가 안정적으로 동작하려면 정형·비정형 데이터를 지속적으로 공급하고 실행 결과를 실제 B2B 제품으로 서빙할 기반이 필요했습니다.

EKS 위 Python·Celery·Kafka 파이프라인과 Dagster·Medallion 데이터 계층을 운영하며 수집·전처리·적재·서빙 전 과정을 담당했습니다.

금융 데이터 기반 AI 분류와 생성형 콘텐츠를 API와 데이터 파이프라인을 통해 제공하고, Agent 제품의 서빙 아키텍처와 AI Ops를 함께 담당했습니다.

결과 Agent 구현을 데이터 공급·실행 추적·서빙·운영까지 이어지는 B2B 제품으로 연결했습니다.

Python

Celery

Kafka

Dagster

EKS

AI Ops

엔지니어링 성과

외부 금융 데이터 연동 및 재전달 체계 구축

문제 수집 대상별 수신 프로토콜과 고객사 요구 전달 방식이 각각 달라, 소스가 추가될 때마다 전달 계층까지 함께 복잡해지는 구조였습니다.

Koscom·KRX 시세는 TCP 실시간 수신, NICE기업정보 재무데이터는 FTP 배치 수신, 해외 브로커·데이터 소스 (Massive, Finnhub, Alpha Vantage, Alpaca 등)는 API 수신으로 처리했고, 일부 데이터는 스크래핑으로 수집했습니다.

벤더 연동, 수신 이후 정형화·가공·적재, 재전달까지 전 구간을 담당했습니다. 소스별 수신 방식 차이는 수신 계층에서 흡수하고 내부 표준 형식으로 정규화한 뒤, 콜백·TCP·API·SFTP 네 가지 방식으로 재전달하도록 구성해 소스 추가가 전달 계층에 영향을 주지 않도록 했습니다.

결과 금융기관·공공금융 조직 대상 제품이 공통으로 사용하는 금융 데이터 파이프라인 기반을 확보했습니다.

Koscom·KRX

NICE FTP

TCP

API

SFTP

Python

실시간 시세 파이프라인의 tick-to-aggregate 지연 병목 해소

문제 실시간 시세 파이프라인에 상시 지연이 있던 것은 아니지만, 흔히 말하는 분봉 데이터를 신규 적재하는 과정에서 tick 데이터를 aggregate하는 단계의 처리량이 거래량을 따라가지 못했습니다. 거래량이 최근처럼 많거나 시장이 늦게

마감되는 경우 최대 15분까지 지연이 발생했습니다.

Koscom TCP socket → Kafka → aggregation → DB 적재까지 하나의 서버에서 처리되는 구조에서, aggregation 단계가 Kafka 메시지를 consume하는 속도 자체가 느린 것이 지연의 원인이었습니다. Kafka 버전이 매우 낮고 업그레드가 어려운 상황이라 기존 모놀리스 서버에서는 consume 처리량을 끌어올리기 어려웠습니다.

서버 전체가 아니라 consumer 부분만 떼어내, 메모리 병목과 트랜잭션 단위를 세분화하는 방식으로 consume 처리량을 높여 병목을 해소했습니다.

기술적 난이도보다는, 지연이 상시 발생하지 않아 원인이 드러나지 않던 상태에서 병목 지점을 특정하고 개선한 과정이 더 기억에 남는 사례입니다.

결과 거래량이 몰리거나 장 마감에 늦어도 최대 15분까지 벌어지던 지연을 초저지연에 가까운 수준으로 낮췄습니다.

Koscom TCP

Kafka

aggregation

consumer 분리

ETF 거래량 폭증에 따른 시세 데이터 누락 복구

문제 ETF 거래량 폭증으로 시세 데이터 누락이 발생했습니다. 시세 단위가 종목 틱(tick) 단위로 적재되다 보니 APM Metric에 잡히지 않아, 원인을 특정하기 어려운 장애였습니다.

데이터 계층은 Medallion Architecture로 구현되어 있었습니다. 다만 시세 데이터는 consumer 단에서 최소한의 수준으로 한 번 걸러진 뒤 bronze에 적재되는 구조여서, bronze부터 데이터가 비어 있으면 silver·gold까지 조용히 누락이 이어지고 있었습니다.

'원래 증권 시세 거래량 데이터는 Koscom과 고객사의 환경적 요인으로 인해 어디에도 정확히 맞출 수 있는 곳이 없어, 장 마감에 맞춰 보정한다'는 도메인 문화상의 인식이 있었습니다. 그로 인해 노출되지 않던 잠재 이슈를, '정합성이 이 정도로 차이가 나는 것이 맞는가'라는 의문에서 출발해 원인을 특정하고 개선한 사례입니다.

bronze에 도달하기 전에 이미 일부 틱에서 거래량이 int 범위를 벗어난 것이 원인으로, 그 자체는 사소한 이슈였습니다. 그러나 마침 발견 직후 마이그레이션을 계획하던 중 코스피 급등과 맞물려 데이터 누락이 심화됐고, 이를 긴급 장애 상황으로 전환해 처리했습니다.

복제 테이블을 만들어 거래량 컬럼 스키마를 bigint로 재정의하고, Kafka 컬렉터를 제어한 상태에서 테이블 스왑과 무중단으로 진행해야 했기에, 데이터 파이프라인을 양쪽으로 적재시킨 뒤 인프라까지 스왑해 장애 상황을 마무리했습니다.

결과 누락 데이터를 복구하고, 이후 동일 유형의 장애에 대한 원클릭 복구 절차와 데이터 가시성·모니터링·데이터 기준을 정의해 재발 방지 체계를 확보했습니다.

ETF

Medallion Architecture

schema migration

table swap

무중단 전환

데이터 도메인 재정렬 및 파이프라인 마이그레이션

문제 데이터 도메인과 엔지니어링 담당 영역이 분산되어 있어 레거시 파이프라인의 개선 범위와 책임이 명확하지 않았습니다.

데이터 도메인 경계를 재정의하고 레거시 파이프라인을 신규 파이프라인으로 마이그레이션했습니다. 파이프라인은 EKS 환경에서 Python·Celery 기반으로 운영합니다.

데이터 특성에 따라 수집 방식을 분리했습니다. Koscom·해외 시세는 Socket-to-Kafka, 뉴스·공시 등 비정형 실시간 데이터는 stateful sourcing 방식으로 수집하도록 구성했으며, 운영 중인 서비스의 중단 없이 전환했습니다.

결과 재정의한 데이터 도메인과 신규 파이프라인으로 현재까지 운영 중입니다.

EKS

Python

Celery

Kafka

stateful sourcing

API 호환 유지 전환 및 Dagster 기반 Medallion 데이터 계층 구현

문제 신규 API와 아키텍처로 이관하는 동안 기존 API를 사용하는 클라이언트의 동작을 유지해야 했습니다.

기존 API 패턴이 redirect 방식으로 계속 동작하도록 설계한 뒤 신규 API로 이관해, 클라이언트 측 변경 없이 전환했습니다.

데이터 계층은 Dagster pipeline 위에 Medallion Architecture로 재구현해 계층별로 분리 운영하고 있습니다.

결과 클라이언트 호환성을 유지한 상태로 신규 아키텍처 전환을 진행했습니다.

Dagster

Medallion Architecture

API redirect

은행권 협업 및 금융 데이터 AI 제품화

문제 금융기관의 데이터 활용 요구를 제품 기획과 AI 서비스로 연결할 필요가 있었습니다.

KakaoBank AI 투자 챗봇 협업에 참여했고, Shinhan Bank에 DeepSearch 데이터를 공급했습니다. K Bank 투자 서비스 개편과 Hana Bank OneQ Pro MTS에서는 데이터 활용 기획 협업을 지원했습니다. 직접 구현 범위와 협업·데이터 공급 범위는 구분해 기술했습니다.

정형 데이터(증권 시세·기업 재무), 비정형 데이터(뉴스·공시), 채널이 특정되지 않는 데이터(유튜브·소셜)를 통합 수집해 토픽을 추출하고 AI Ready 형태로 전처리·적재했습니다.

이를 기반으로 AI 분류와 생성형 콘텐츠 제작을 구현했으며, native LLM 호출, DAG, agentic loop 방식을 요구사항에 따라 선택해 제품화했습니다.

만들어진 AI Agent 제품을 안정적으로 서빙하기 위한 아키텍처 설계와 운영(AI Ops)까지 함께 담당했습니다.

결과 금융 데이터 기반을 은행권 협업과 DeepSearch AI·Finorma의 AI Agent 제품 서빙으로 연결했습니다.

AI Agent

LLM

agentic loop

DAG

AI Ops

Miso, Inc.

Engineering Manager · 2023/11 — 2023/12

Engineering Manager로 합류했습니다. 회사는 Product 조직 형태로 신규 사업 런칭 과제가 있었으나, 매트릭스 형태의 엔지니어링 조직은 기존 서비스 마이그레이션 선행을 우선순위로 두고 있었습니다. 두 조직 간 우선순위가 조정되지 않아 단기간 내 퇴사했습니다.

Goodoc

Backend Engineer (O2O Squad) → PO 겸 Engineer (Goodoc Labs) · 2022/05 — 2023/11

O2O 스쿼드 Backend Engineer로 약 600만 회원 규모 병원 예약·접수 서비스를 개발·운영했고, 이후 Goodoc Labs에서 PO 겸 Engineer로 제품 방향과 기술 실행을 담당했습니다.

실시간 O2O 접수 서버 구축 및 운영

문제 병원 예약·접수 서비스에서 실시간 상태 변경을 처리할 B2B2C 접수 서버가 필요했습니다.

Node.js·NestJS·TypeORM으로 서비스 백엔드를 개발하고 앱 서비스 API는 GraphQL로 제공했습니다. 실시간 접수 처리를 위한 Socket 기반 O2O 접수 서버를 신규 구축해 EKS 환경에서 운영했습니다.

stateful하고 고가용성이 요구되는 서버로, 초기 설계부터 운영까지 담당했습니다.

결과 약 600만 회원 규모 병원 예약·접수 서비스와 B2B2C 접수 흐름을 실시간으로 처리했습니다.

Node.js

NestJS

TypeORM

GraphQL

Socket

EKS

v3 → v4 무중단 마이그레이션

문제 클라우드 기반 라이브 서비스의 레거시 환경을 신규 아키텍처와 메이저 버전으로 전환해야 했습니다.

대규모 버전 전환 과제를 담당해 기존 레거시 환경에서 신규 아키텍처로 무중단 마이그레이션을 수행했습니다.

결과 서비스 중단 없이 신규 버전 및 아키텍처로 이관했습니다.

Node.js

NestJS

zero-downtime migration

접수 서버 반복 장애 안정화 및 레거시 인증 서버 복구

문제 접수 서버 장애가 매주 반복됐으나 메트릭과 인수인계 정보가 부족했고, 접근 정보가 남아 있지 않은 레거시 인증 EC2 장애도 발생했습니다.

장애를 직접 추적해 DB CPU 병목과 비효율 쿼리를 원인으로 특정하고, 트래픽 패턴을 분석해 부하가 낮은 시간대에 인덱스를 적용했습니다.

레거시 인증 서버는 역할을 파악한 뒤 AMI 복제와 패키지 버전 수정으로 우회 복구 경로를 구성했습니다.

결과 반복 장애를 안정화하고 레거시 인증 서비스의 연속성을 회복했습니다.

DB tuning

index

EC2

AMI

Goodoc Labs PO 겸 Engineer 역할 수행

문제 성장 조직에서 제품 방향 결정과 기술 실행을 함께 담당할 역할이 필요했습니다.

2023년 8월부터 11월까지 Goodoc Labs에서 PO 겸 Engineer로 제품 방향 설정과 우선순위 조율을 백엔드 실행과 병행했습니다.

결과 제품 의사결정과 엔지니어링 실행을 함께 담당하는 범위로 역할을 확장했습니다.

Pentasecurity Systems

Lead Software Engineer / DX Team Lead · 2015/10 — 2022/05

데이터 암호화 플랫폼의 운영·관리 솔루션을 개발했고, 이후 4인 규모 DX 조직의 Team Lead로 팀의 방향과 실행을 담당했습니다. 약 6년 7개월간 B2B 보안 제품 환경에서 개발과 부서 간 협업을 수행했으며, 2019년 사내 Pentastic Award를 수상했습니다.

Media Solutions

Software Engineer (industrial service alternative) · 2012/10 — 2015/08

산업기능요원으로 근무하며 디지털 사이니지와 키오스크용 미디어 콘텐츠를 개발했습니다. 약 3년간 서비스형 소프트웨어 개발 및 현장 대응 업무를 수행했습니다.
